

ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12

NĂM HỌC 2025 – 2026

MÔN THI: VẬT LÝ

Thời gian làm bài: 50 phút (Không kể thời gian giao đề)

Đề thi gồm 5 trang

Họ tên thí sinh:.....Số báo danh:..... Mã Đề: 3231

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Một cục sắt có nhiệt dung riêng 460 J/(kg.K) sau khi nhận nhiệt lượng 5980 J thì nhiệt độ của nó tăng thêm 20°C . Khối lượng của cục sắt này là bao nhiêu?

- A. 0,65 kg. B. 13 kg. C. 0,04 kg. D. 299 kg.

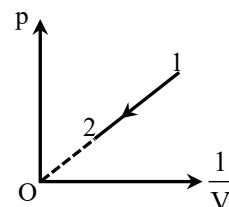
Hướng dẫn

$$* m = \frac{Q}{c\Delta T} = \frac{5980}{460 \times 20} = 0,65 \text{ kg.}$$

Chọn A.

Câu 2. Một lượng khí nhất định chuyển từ trạng thái 1 sang trạng thái 2 với liên hệ áp suất p và $1/V$ như biểu diễn trên đồ thị hình bên. Đây là quá trình

- A. nhiệt độ không đổi.
B. thể tích không đổi.
C. áp suất không đổi.
D. khối lượng riêng không đổi.



Hướng dẫn

* Từ đồ thị, ta thấy: $p = k \cdot \frac{1}{V} \Rightarrow pV = k = \text{hằng số} \Rightarrow$ đẳng nhiệt.

Chọn A.

Câu 3. Hình bên dưới là các dụng cụ để đo nhiệt hóa hơi của nước.

Hãy cho biết dụng cụ số (4) và (5) là

- A. Biến thế nguồn và cân điện tử.
B. Nhiệt lượng kế và cân điện tử.
C. Cân điện tử và nhiệt lượng kế.
D. Nhiệt kế và cân điện tử.



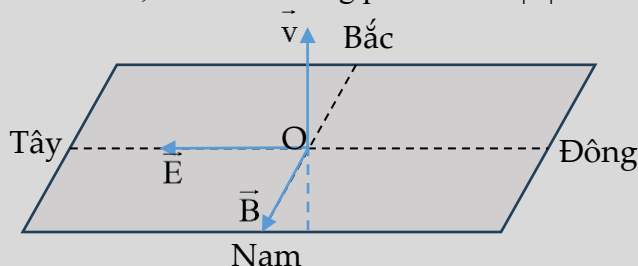
Chọn B.

Câu 4. Tại Hà Nội, một máy đang phát sóng điện từ. Xét một phương truyền có phương thẳng đứng hướng lên. Vào thời điểm t , tại điểm M trên phương truyền, vectơ cảm ứng từ đang có độ lớn cực đại và hướng về phía Nam. Khi đó vectơ cường độ điện trường có

- A. độ lớn cực đại và hướng về phía Tây. B. độ lớn bằng không.
C. độ lớn cực đại và hướng về phía Bắc. D. độ lớn cực đại và hướng về phía Đông.

Hướng dẫn

* Tại điểm M, vào cùng một thời điểm t , thì E và B cùng pha nên khi $|B| = B_0$ thì $|E| = E_0$.



Chọn A.

The graph shows a linear decrease in magnetic flux Φ from 4 Wb at $t = 0$ to 0 Wb at $t = 2$ s. The area under the curve is a triangle with a base of 2 s and a height of 4 Wb.

Hướng dẫn

$$* |e_c| = \left| \frac{\Delta \Phi}{\Delta t} \right| = \frac{4-0}{2-0} = 2 \text{ V.}$$

- A.** số phân tử trên một đơn vị thể tích bằng nhau.
B. khối lượng mol của khí bằng nhau.
C. thể tích hai bình bằng nhau.
D. khối lượng riêng của khí bằng nhau.

Hướng dẫn

* $\mu = \frac{p}{kT}$, do k là hằng số; $p_1 = p_2$ và $T_1 = T_2 \Rightarrow \mu_1 = \mu_2$.

- A.** -269°C . **B.** 4°C . **C.** 400°C . **D.** 127°C .

Hướng dẫn

* Đáng tích: $\frac{p}{T} = \text{hs} \Rightarrow \frac{p_0}{t_0 + 273} = \frac{p_0 + 0,25\%p_0}{(t_0 + 1) + 273} \Rightarrow t_0 = 127^\circ\text{C}.$

- A.** lên trên. **B.** sang phải.
C. xuống dưới. **D.** sang trái.

Hướng dẫn

* Áp dụng quy tắc bàn tay trái $\Rightarrow$ lực từ $\vec{F}$ hướng lên.

- A. Nóng chảy.** **B. Đông đặc.** **C. Hóa hơi.** **D. Ngưng tụ.**

Câu 10. Gọi k là hằng số Boltzmann, T là nhiệt độ tuyệt đối. Động năng tịnh tiến trung bình của phân tử khí được xác định bởi công thức

A. $\overline{E_d} = \frac{3}{2} kT^2$.

B. $\overline{E_d} = \frac{2}{3} kT^2$.

C. $\overline{E_d} = \frac{3}{2} kT$.

D. $\overline{E_d} = \frac{2}{3} kT$.

Chọn C.

Câu 11. Trong hệ SI, đơn vị của nhiệt dung riêng là

A. $\frac{N}{s}$.

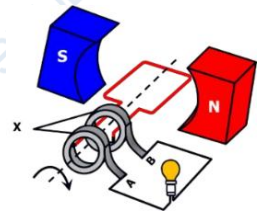
B. $\frac{J}{kg \cdot K}$.

C. J.

D. $\frac{cm}{s}$.

Chọn B.

Câu 12. Một học sinh đang tìm hiểu một máy phát điện xoay chiều đơn giản như minh họa trên hình bên. Bộ phận có kí hiệu X có tác dụng gì?



- A. đưa dòng điện ra ngoài.
- B. quay không đồng trục với khung dây.
- C. tạo ra dòng điện cảm ứng.
- D. cách điện với khung dây.

Hướng dẫn

- * Bộ phận X là vành khuyên.
- * Bộ phận X kết hợp với các thanh quét (A và B) có chức năng duy trì sự tiếp xúc điện liên tục giữa khung dây đang quay và mạch ngoài (bóng đèn), giúp đưa dòng điện từ khung dây ra ngoài để sử dụng

Chọn A.

Câu 13. Truyền nhiệt lượng 400 J cho khí bên trong xilanh hình trụ thì nội năng của khí tăng thêm 200 J. Trong quá trình, áp suất khí không đổi là 10^5 Pa. Thể tích của khí sau quá trình này đã

- A. giảm đi 2 lít.
- B. giảm đi 6 lít.
- C. tăng thêm 2 lít.
- D. tăng thêm 6 lít.

Hướng dẫn

- * Khí nhận nhiệt: $Q = +400$ J.
- * Nội năng tăng: $\Delta U = +200$ J.
- * $\Delta U = A + Q \Rightarrow 200 = A + 400 \Rightarrow A = -200$ J $< 0 \Rightarrow$ khí thực hiện công $\Rightarrow$ thể tích tăng.
- * Đẳng áp nên: $|A| = p \cdot |\Delta V| \Rightarrow |\Delta V| = \frac{|A|}{p} = \frac{200}{10^5} = 2 \cdot 10^{-3} \text{ m}^3 = 2 \text{ lít}$.

Chọn C.

Câu 14. Nhiệt độ nào sau đây không tồn tại trong thực tế?

- A. -300°C .
- B. -150°C .
- C. 650°C .
- D. 500°C .

Hướng dẫn

- * $T = t + 273 \geq 0 \Rightarrow t \geq -273^\circ\text{C}$.

Chọn A.

Câu 15. Một máy hạ áp lí tưởng gồm cuộn dây thứ cấp có 100 vòng và cuộn dây sơ cấp có 500 vòng. Khi nối hai đầu cuộn sơ cấp với điện áp $u = 100\sqrt{2}\cos 100\pi t$ (V) thì điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn thứ cấp bằng

- A. 20 V. B. 50 V. C. 500 V. D. 10 V.

Hướng dẫn

$$* \frac{N_2}{N_1} = \frac{U_2}{U_1} \Rightarrow \frac{100}{500} = \frac{U_2}{100} \Rightarrow U_2 = 20 \text{ V.}$$

Chọn A.

Câu 16. Biết nhiệt hóa hơi riêng của nước là $L = 2,3 \cdot 10^6$ J/kg. Nhiệt lượng cần cung cấp để làm bay hơi hoàn toàn 100 g nước ở 100°C là

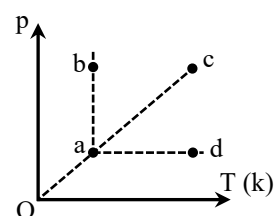
- A. $0,23 \cdot 10^4$ J. B. $23 \cdot 10^6$ J. C. $2,3 \cdot 10^6$ J. D. $2,3 \cdot 10^5$ J.

Hướng dẫn

$$* Q = mL = 0,1 \times 2,3 \cdot 10^6 = 2,3 \cdot 10^5 \text{ J.}$$

Chọn D.

Câu 17. Sự thay đổi trạng thái của một lượng khí nhất định được biểu diễn trên đồ thị $p - T$ như hình bên. Trong 4 trạng thái a, b, c, d của khí thì trạng thái có thể tích lớn nhất là



- A. trạng thái a.
B. trạng thái b.
C. trạng thái c.
D. trạng thái d.

Hướng dẫn

$$* V = \frac{nRT}{p} = \frac{nR}{\tan \alpha} \text{ (với } \tan \alpha = \frac{p}{T} \text{)}.$$

$$* \text{Để thấy: } \alpha_b > \alpha_a = \alpha_c > \alpha_d \Rightarrow \tan \alpha_b > \tan \alpha_a = \tan \alpha_c > \tan \alpha_d \Rightarrow V_b < V_a = V_c < V_d.$$

Chọn D.

Câu 18. Đệm hơi cứu nạn là một thiết bị không thể thiếu trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy dùng để giải cứu nhanh chóng các nạn nhân trong các trường hợp họ phải nhảy từ trên tầng cao xuống đất trong các vụ cháy nhà cao tầng hoặc động đất xảy ra. Đệm hơi là một tấm đệm được bơm đầy khí bên trong nhờ tính chất nào của chất khí mà đệm hơi có thể giảm được chấn thương cho các nạn nhân trong tình huống này?



- A. Các phân tử có thể thay đổi thể tích riêng.
B. Tính dễ nén.
C. Tính dẫn nở vì nhiệt.
D. Khoảng cách giữa các phân tử thay đổi theo nhiệt độ.

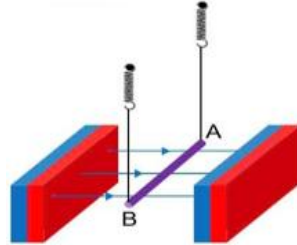
Hướng dẫn

* Đệm hơi cứu nạn giảm chấn thương cho nạn nhân nhờ vào tính dễ nén của chất khí. Khi người nhảy xuống, không khí bên trong đệm nén lại, hấp thụ năng lượng va chạm và tạo độ đàn hồi, từ đó giảm lực tác động lên cơ thể.

Chọn B.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý **a), b), c), d)** ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Một đoạn dây dẫn AB dài 80 cm có khối lượng bằng 100 gam được treo nằm ngang bằng hai lò xo có cùng độ cứng $k = 20 \text{ N/m}$ trong một từ trường đều, từ trường này có vectơ cảm ứng từ nằm ngang có độ lớn bằng 0,5 T (như hình vẽ bên). Biết đoạn AB vuông góc với các đường sức từ và lấy gia tốc trọng trường $g = 9,8 \text{ m/s}^2$. Biết các dây treo mảnh, nhẹ, không dẫn, không dẫn điện và không bị nhiễm từ.



- a) Cho dòng điện chạy từ B đến A với cường độ bằng 4 A thì mỗi lò xo sẽ bị giãn một đoạn bằng 6,50 cm.
 b) Để lò xo không giãn thì cường độ dòng điện chạy trong dây dẫn bằng 2,50 A.
 c) Nếu không có dòng điện chạy trong dây AB thì lò xo sẽ bị giãn một đoạn bằng 2,50 cm.
 d) Để lò xo không giãn thì dòng điện chạy từ A đến B.

Hướng dẫn

a) **Đúng.**

* Áp dụng quy tắc bàn tay trái $\Rightarrow$ lực từ $\vec{F}$ hướng xuống.

* Đoạn dây AB cân bằng: $2\vec{F}_{\text{đh}} + \vec{F} + \vec{P} = \vec{0} \Rightarrow 2F_{\text{đh}} = F + P \Rightarrow 2k \cdot \Delta l = BIL + mg$

$$\Rightarrow \Delta l = \frac{BIL + mg}{2k} = \frac{0,5 \times 4 \times 0,8 + 0,1 \times 9,8}{2 \times 20} = 0,0645 \text{ m} = 6,45 \text{ cm} \approx 6,5 \text{ cm}.$$

b) **Đúng.**

* Lò xo không biến dạng thì $F_{\text{đh}} = 0 \Rightarrow \vec{F} + \vec{P} = \vec{0} \Rightarrow F = P \Rightarrow BIL = mg$

$$\Rightarrow I = \frac{mg}{BL} = \frac{0,1 \times 9,8}{0,5 \times 0,8} = 2,45 \text{ A} \approx 2,5 \text{ A}.$$

c) **Đúng.**

* Khi $I = 0 \Rightarrow F = 0 \Rightarrow 2\vec{F}_{\text{đh}} + \vec{P} = \vec{0} \Rightarrow 2F_{\text{đh}} = P \Rightarrow 2k\Delta l = mg \Rightarrow \Delta l = \frac{mg}{2k} = \frac{0,1 \times 9,8}{2 \times 20} = 0,0245 \text{ m}$

$$\Rightarrow \Delta l = 2,45 \text{ cm} \approx 2,5 \text{ cm}.$$

d) **Đúng.**

* Lò xo không biến dạng thì $F_{\text{đh}} = 0 \Rightarrow \vec{F} + \vec{P} = \vec{0} \Rightarrow$ lực từ $\vec{F}$ hướng lên, áp dụng quy tắc bàn tay trái $\Rightarrow$ dòng điện có chiều từ A $\rightarrow$ B.

Câu 2. Có thể sử dụng bộ thí nghiệm (hình bên) để tìm hiểu về mối liên hệ giữa nhiệt độ và thể tích của một lượng khí xác định khi giữ áp suất của khí không đổi.

a) Trình tự thí nghiệm:

+ Mở van áp kế, dùng tay quay dịch chuyển piston để lấy một lượng khí xác định.

+ Đổ nước nóng vào hộp chứa nước sao cho xilanh ngập hoàn toàn trong nước.

+ Khi nhiệt độ không tăng nữa, đóng van áp kế, ghi giá trị thể tích và áp suất của khí.

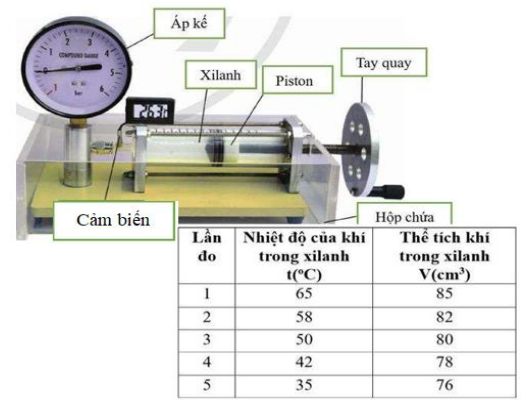
+ Sau khoảng 5 phút, dịch chuyển piston để áp suất trở lại giá trị ban đầu, ghi giá trị thể tích và nhiệt độ của khí.

+ Làm lại bước cuối cùng một số lần nữa và ghi kết quả như bảng bên.

b) Thí nghiệm này kiểm chứng được định luật Charles.

c) Thể tích lượng khí trong xilanh khi ở nhiệt độ phòng 25°C là 32 cm^3 .

d) Với kết quả thu được ở bảng trên, tỉ số giá trị trung bình giữa thể tích và nhiệt độ là $\frac{V}{T} = 1,6$ (V đo bằng cm^3 , T đo bằng K).



Hướng dẫn

a) Đúng.

b) Đúng. Đẳng áp, thí nghiệm này kiểm chứng được định luật Charles.

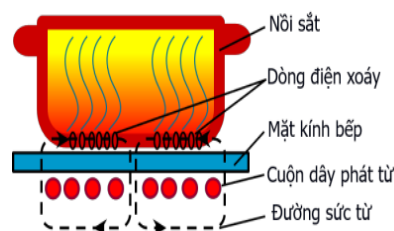
c) Sai.

$$* \frac{V}{T} = \frac{1}{5} \cdot \left(\frac{V_1}{T_1} + \frac{V_2}{T_2} + \frac{V_3}{T_3} + \frac{V_4}{T_4} + \frac{V_5}{T_5} \right) = 0,2483 \text{ cm}^3/\text{K}.$$

$$* \text{ Khi } t = 25^{\circ}\text{C} \Rightarrow \frac{V}{25 + 273} = 0,2483 \Rightarrow V \approx 74 \text{ cm}^3.$$

d) Sai.

Câu 3. Sơ đồ nguyên tắc hoạt động của bếp từ được mô tả như hình bên.



a) Bếp từ hoạt động dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ.

b) Nguyên nhân làm nồi kim loại nóng lên là do tác dụng nhiệt của dòng điện cảm ứng sinh ra ở đáy nồi.

c) Nồi kim loại nóng lên được là do nhiệt sinh ra ở mặt bếp từ truyền lên nồi như bếp ga.

d) Dòng điện cảm ứng xuất hiện ở đáy nồi đun gọi là dòng Foucault.

Hướng dẫn

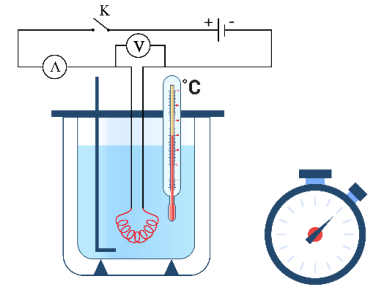
a) Đúng.

b) Đúng.

c) Sai.

d) Đúng.

Câu 4. Hình vẽ bên là sơ đồ bố trí thí nghiệm đo nhiệt dung riêng của nước. Một học sinh làm thí nghiệm với 150 g nước, nhiệt độ ban đầu là 32°C. Số chỉ vôn kế và ampe kế lần lượt là 3,20 V và 2,50 A. Sau khoảng thời gian 2 phút 37 giây thì nhiệt độ của nước là 34°C. Bỏ qua nhiệt lượng mà bình nhiệt lượng kế và đĩa khuấy thu vào; bỏ qua nhiệt lượng dây nung tỏa ra môi trường không khí.



a) Nhiệt lượng nước cần thu vào để nhiệt độ tăng thêm $\Delta T(K)$ là $Q = m.c.\Delta T$.

b) Nhiệt lượng Q tỏa ra trên dây nung được xác định bằng biểu thức $Q = U.I.t$.

c) Trong quá trình làm thí nghiệm, học sinh dùng đĩa khuấy khuấy nước nhẹ nhàng và liên tục để nhiệt lượng nước tỏa ra môi trường xung quanh một cách đều đặn.

d) Nhiệt dung riêng của nước thu được từ thí nghiệm trên (làm tròn đến hàng đơn vị) xấp xỉ bằng 4200 J/(kg.K).

Hướng dẫn

a) **Đúng.**

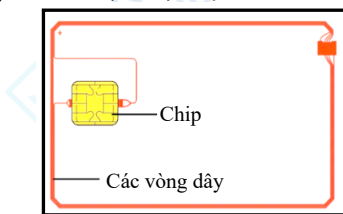
b) **Đúng.**

c) **Sai.** Mục đích của việc khuấy nước nhẹ nhàng và liên tục là để nhiệt độ của nước trong bình tăng lên đồng đều tại mọi điểm, giúp kết quả đo nhiệt độ trung bình của khối nước được chính xác.

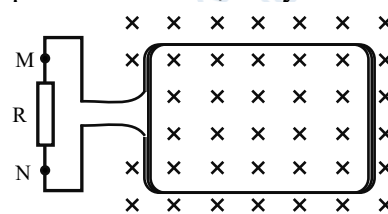
d) **Đúng.** $c = \frac{UIt}{m\Delta T} = \frac{3,2 \times 2,5 \times (2 \times 60 + 37)}{0,15 \times (34 - 32)} = 4186,7 \text{ J/kg.K} \approx 4200 \text{ J/kg.K}$.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

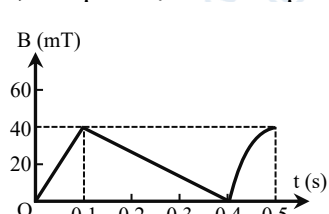
Câu 1. Nhân viên lễ tân sử dụng thẻ sử dụng thang máy như Hình (a) khi đi thang máy ở khách sạn. Bên trong thẻ có một cuộn dây cảm ứng gồm 7 vòng. Nguyên lý quét thẻ có thể được đơn giản hóa như Hình (b), trong đó từ trường bên trong cuộn dây có thể được coi là một từ trường đều, cảm ứng từ là $\vec{B}$. Quy luật biến thiên của từ trường theo thời gian ($B - t$) do bộ phận quét thẻ phát ra được thể hiện như trong Hình (c). Khi đó, trong cuộn dây sẽ sinh ra tín hiệu điện tương ứng. Diện tích mỗi vòng dây là $S = 20 \text{ cm}^2$, tổng điện trở của cuộn dây là $r = 0,1 \Omega$, điện trở của chip kết nối với cuộn dây là $R = 0,3 \Omega$, bỏ qua điện trở các phần còn lại.



Hình (a)



Hình (b)



Hình (c)

Nhiệt lượng tỏa ra trên điện trở R trong thời gian từ 0 đến 0,4 s bằng bao nhiêu microjun (làm tròn kết quả đến chữ số hàng đơn vị)?

Hướng dẫn

$$* |e_1| = \left| \frac{\Delta \Phi_1}{\Delta t_1} \right| = \frac{N \cdot \Delta B \cdot S}{\Delta t_1} = \frac{7 \times (40 - 0) \cdot 10^{-3} \times 20 \cdot 10^{-4}}{0,1 - 0} = 5,6 \cdot 10^{-3} \text{ V}.$$

$$* \text{ Từ } t = 0,1 \text{ s đến } t = 0,4 \text{ s thì } |\Delta \Phi_2| = |\Delta \Phi_1| \text{ và } \Delta t_2 = 0,4 - 0,1 = 0,3 \text{ s} = 3\Delta t_1 \Rightarrow |e_2| = \left| \frac{\Delta \Phi_2}{\Delta t_2} \right| = \frac{|e_1|}{3}.$$

$$* Q = Q_1 + Q_2 = I_1^2 R \cdot \Delta t_1 + I_2^2 \cdot R \cdot \Delta t_2 = \left(\frac{e_1}{R + r} \right)^2 \cdot R \cdot \Delta t_1 + \left(\frac{e_2}{R + r} \right)^2 \cdot R \cdot \Delta t_2 = \frac{4}{3} \left(\frac{e_1}{R + r} \right)^2 \cdot R \cdot \Delta t_1$$

$$\Rightarrow Q = \frac{4}{3} \cdot \left(\frac{5,6 \cdot 10^{-3}}{0,3 + 0,1} \right)^2 \times 0,3 \times 0,1 = 7,84 \cdot 10^{-6} \text{ J} = 7,84 \mu\text{J} \rightarrow \text{làm tròn 8}.$$

Đáp án: 8.

Câu 2. Một lượng khí nhận nhiệt lượng 200 J để giãn nở và sinh công, biết độ biến thiên nội năng của khối khí là 160 J. Công mà khí thực hiện có độ lớn bằng bao nhiêu J ?

Hướng dẫn

* Khí nhận nhiệt: $Q = +200 \text{ J}$.

* $\Delta U = 160 \text{ J}$.

* $\Delta U = A + Q \Rightarrow 160 = A + 200 \Rightarrow A = -40 \text{ J} \Rightarrow |A| = 40 \text{ J}$.

Đáp án: 40.

Câu 3. Một bong bóng khí hình cầu nổi từ đáy hồ lên mặt nước thì đường kính tăng gấp đôi ban đầu. Biết nhiệt độ ở đáy hồ là 7°C , trên mặt nước là 27°C , áp suất khí quyển 10^5 Pa , khối lượng riêng của nước 1000 kg/m^3 và $g = 10 \text{ m/s}^2$. Độ sâu của nước hồ là bao nhiêu m (làm tròn kết quả đến chữ số hàng thập phân thứ nhất)?

Hướng dẫn

$$* V = \frac{4}{3}\pi R^3$$

$$* \frac{pV}{T} = \text{const} \Rightarrow \frac{p \cdot \frac{4}{3}\pi R^3}{7+273} = \frac{p_0 \cdot \frac{4}{3}\pi R_0^3}{27+273} \xrightarrow{d_0=2d \Rightarrow R_0=2R} p = \frac{112}{15} p_0.$$

$$* p = p_0 + Dgh = \frac{112}{15} p_0 \Rightarrow h = \frac{97p_0}{15Dg} = \frac{97 \times 10^5}{15 \times 1000 \times 10} = 64,7 \text{ m}.$$

Đáp án: 64,7.

Câu 4. Hai đầu của một đèn ống được mắc vào điện áp $u = 110\sqrt{2}\cos\left(120\pi t - \frac{\pi}{3}\right) \text{ (V)}$. Biết đèn sáng khi điện

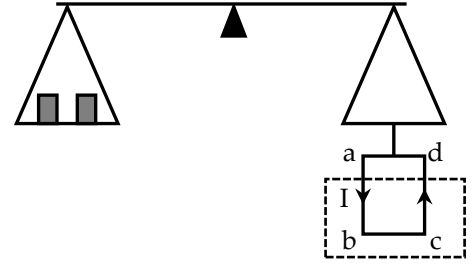
áp giữa hai đầu của đèn có độ lớn không nhỏ hơn $55\sqrt{2} \text{ V}$. Khoảng thời gian đèn tắt trong một chu kì là bao nhiêu ms (làm tròn kết quả đến chữ số hàng thập phân thứ nhất)?

Hướng dẫn

$$* \text{Đèn tắt: } |u| \leq 55\sqrt{2} = \frac{U_0}{2} \Rightarrow \Delta t = \frac{\alpha}{\omega} = \frac{4\arcsin\left(\frac{|u|}{U_0}\right)}{120\pi} = 5,6 \cdot 10^{-3} \text{ s} = 5,6 \text{ ms}.$$

Đáp án: 5,6.

Câu 5. Như hình vẽ, một thiết bị "cân dòng điện" để đo cảm ứng từ. Một từ trường đều vuông góc với tờ giấy trong vùng nét đứt. Một khung dây hình chữ nhật abcd có 10 vòng được treo ở đầu bên phải của cân có hai cánh tay đòn bằng nhau. Cạnh dưới bc dài 10 cm. Một dòng điện ngược chiều kim đồng hồ có cường độ 0,1 A chạy qua cuộn dây. Một lượng quả nặng thích hợp được thêm vào đĩa cân bên trái để cân bằng. Sau đó, thay đổi chiều dòng điện mà không làm thay đổi cường độ. Để cân bằng lại, cần thêm một quả nặng 8 g nữa vào đĩa cân bên trái. Lấy $g = 10 \text{ m/s}^2$. Độ lớn cảm ứng từ của từ trường đều này là bao nhiêu T?



Hướng dẫn

* Lúc sau, đổi chiều dòng điện thì lực từ đổi chiều, phải treo thêm quả nặng $\Rightarrow$ lúc sau lực từ $\vec{F}'$ hướng xuống $\Rightarrow$ lúc đầu lực từ $\vec{F}$ hướng lên (với $F = NBIL$).

* Gọi P và P_k lần lượt là trọng lượng quả nặng bên trái lúc đầu và của khung.

$$* \begin{cases} P = P_k - NBIL \\ P + \Delta m \cdot g = P_k + NBIL \end{cases} \Rightarrow \Delta m \cdot g = 2NBIL \Rightarrow B = \frac{\Delta m g}{2NIL} = \frac{8 \cdot 10^{-3} \times 10}{2 \times 10 \times 0,1 \times 0,1} = 0,4 \text{ T.}$$

Đáp án: 0,4.

Câu 6. Sóng điện từ tần số 1 kHz truyền qua một khung dây dẫn phẳng kín có diện tích 1 m^2 và trong khung dây xuất hiện một suất điện động cảm ứng có giá trị cực đại 0,1 V. Biết thành phần điện trường của sóng điện từ song song với mặt phẳng khung dây, thành phần cảm ứng từ có giá trị cực đại B_0 . Giá trị B_0 bằng bao nhiêu μT (Làm tròn kết quả đến chữ số hàng thập phân thứ nhất)?

Hướng dẫn

$$* e_{\max} = B_0 S \omega \Rightarrow B_0 = \frac{e_{\max}}{S \omega} = \frac{0,1}{1 \times 2000 \pi} = 1,59 \cdot 10^{-5} \text{ T} = 15,9 \mu\text{T.}$$

Đáp án: 15,9.

—HẾT—